1. Jelaskan karakteristik utama Big Data yang dikenal dengan konsep 5V! Kemudian, pilih salah satu bidang penerapan (misalnya kesehatan atau pemasaran) dan uraikan bagaimana karakteristik tersebut menciptakan tantangan sekaligus peluang dalam pengelolaan datanya.

2. Dalam pengelolaan Big Data, terdapat dua pendekatan arsitektur yang populer, yaitu Arsitektur Lambda dan Arsitektur Kappa.

   a. Jelaskan perbedaan mendasar antara kedua arsitektur tersebut berdasarkan cara kerja lapisannya (*layer*)!
   b. Sebutkan keunggulan utama dari penggunaan Arsitektur Kappa dibandingkan dengan Lambda!

3. Hadoop dirancang untuk mengatasi masalah penyimpanan dan pemrosesan data dalam skala besar menggunakan komponen utama HDFS (Hadoop Distributed File System) dan MapReduce.

   a. Jelaskan peran masing-masing komponen tersebut (HDFS dan MapReduce) dalam alur kerja pengelolaan data di Hadoop!
   b. Mengapa Hadoop sering disebut memiliki sifat *fault-tolerant* (tahan terhadap kegagalan)? Hubungkan jawaban Anda dengan cara kerja HDFS.

4. Dalam proses instalasi Apache Hadoop pada sistem operasi Windows, terdapat langkah khusus yang melibatkan penggunaan "Patch File Hadoop" dan perintah format pada HDFS.

   a. Jelaskan mengapa diperlukan "Patch File Hadoop" saat melakukan instalasi di lingkungan Windows, dan apa yang terjadi jika file bin bawaan tidak diganti dengan isi dari patch tersebut?
   b. Apa fungsi dari perintah `hdfs namenode -format` dan mengapa perintah ini sangat krusial dilakukan sebelum menjalankan layanan Hadoop untuk pertama kalinya?

5. Basis data NoSQL muncul sebagai solusi untuk menangani karakteristik Big Data yang tidak dapat ditangani secara optimal oleh basis data relasional (RDBMS).

   a. Jelaskan perbedaan mendasar antara basis data NoSQL dan RDBMS dalam hal struktur data dan skalabilitas!
   b. MongoDB adalah salah satu basis data NoSQL yang paling populer. Berdasarkan materi, jelaskan format penyimpanan data yang digunakan oleh MongoDB dan mengapa format tersebut dianggap menguntungkan dalam pengelolaan Big Data?